



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY

PLEX

面向Python基础学习的星际探索式智能学习平台

基于大模型的Python个性化资源生成与多智能体协同学习系统

参赛学校：江南大学

时间：2026年7月19日

需求分析	个性化资源生成	多智能体学习系统
指标要求	对话构建 ≥ 6 维动态画像	不同角色智能体明确分工
	协同生成 ≥ 5 类个性化资源	动态规划个性化学习路径
	资源随画像和学习反馈更新	基于画像精准推送学习资源
约束	一门完整高校课程知识库	防幻觉、内容安全与教师审核
	流式输出、Markdown、卡片展示	进度追踪、合理响应、稳定运行

- 01 | 面向学生个体差异，实现学习资源的个性化生成
- 02 | 依托多智能体协作，实现学习路径的动态规划

现有大模型仅提供静态学习资源，无法匹配学生动态学情，难以实现Python教学场景下的个性化内容供给

PLEX体系核心应用价值

对学生

静态统一习题资源适配 → 匹配自身基础与薄弱点 → 生成专属学习路径、分层练习

对教师

班级学情分散难统计 → 自动聚合学生学习短板数据 → 支撑精准分层教学、针对性干预

对平台

教学资源固化无法迭代 → 持续沉淀全量学习行为数据 → 课程、题库资源自主更新优化

运行闭环

采集学生实时学习行为 → 构建动态个性化报告

多智能体协同生成个性化资源，反馈迭代画像

如何依托动态画像、多智能体协作，搭建可持续迭代的资源生成闭环，
同时兼顾学生、教师、平台三方教学价值？

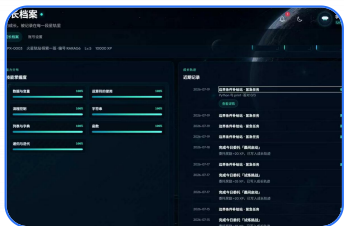
整体解决思路：以小E为入口，融合多智能体与学习数据，构建三端个性化学习闭环

小E统一交互

开放式学习问答

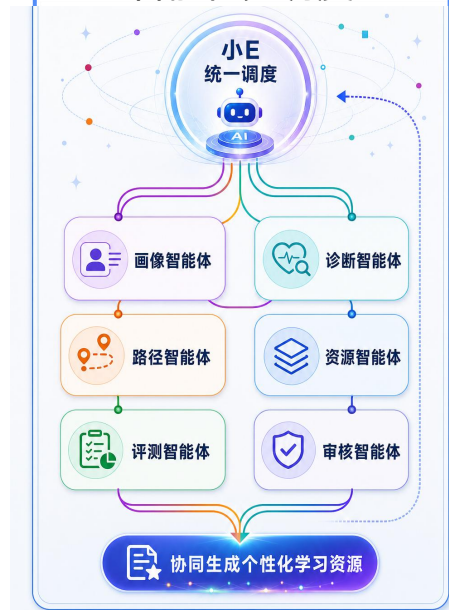


个性化报告生成



多智能体协作

智能任务调度



个性化学习服务

多模态资源生成

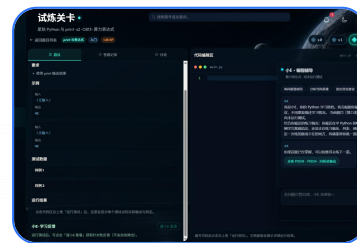


星轨路径推荐



三端协同应用

学生智能伴学



教师辅助与管理监督



学生学习反馈
画像与路径动态更新

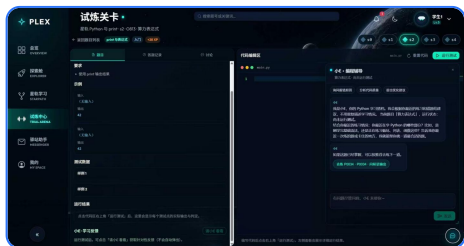
前台

一个小E——用户统一交互入口

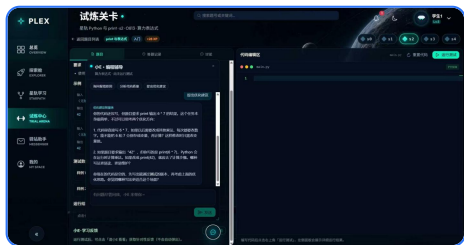
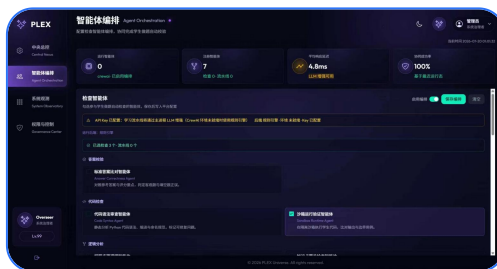
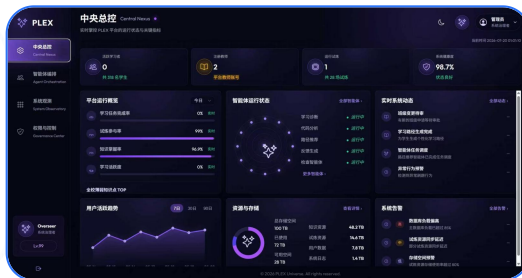
后台

一支智能体团队

文本输入：



代码输入：

小E负责理解需求、
陪伴学习并呈现结果后台由多个
专业智能体分工执行任务学生无需理解复杂的
智能体调度过程
(管理员端中央总控)

输出结果



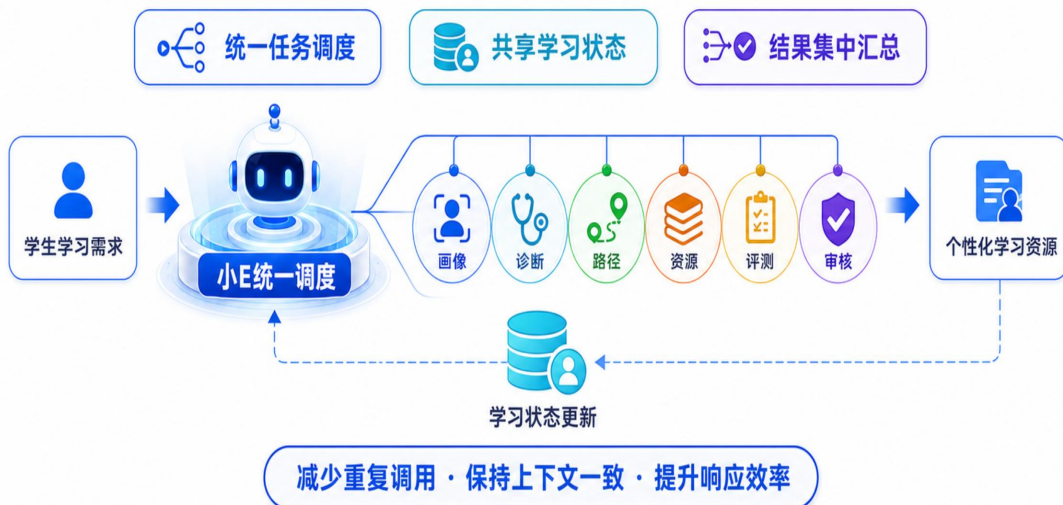
多智能体资源生成：六类专业智能体协同产出Python个性化学习资源

难点：多智能体高频数据同步引发传输拥堵、流程响应延迟 难点：角色任务边界模糊，易出现功能重叠、输出不匹配

问题分析：

多智能体调度与状态同步

解决措施



问题分析：

六类智能体职能边界不清晰时，会出现重复计算、资源难度和学生学情不匹配、生成内容存在错误等问题

解决措施

单一责任原则

任务分解原则

协同通信原则



创新点：融合学生画像、课程知识库、历史学习数据三维驱动，生成全维度适配Python个性化学习资源

三维数据采集

学生数据、课程知识、历史记录



数据融合编码

维度分类

学生样本参数值

知识基础层级

0.75

视觉图文偏好

0.8

代码实操倾向

0.6

抽象理论接受度

0.3

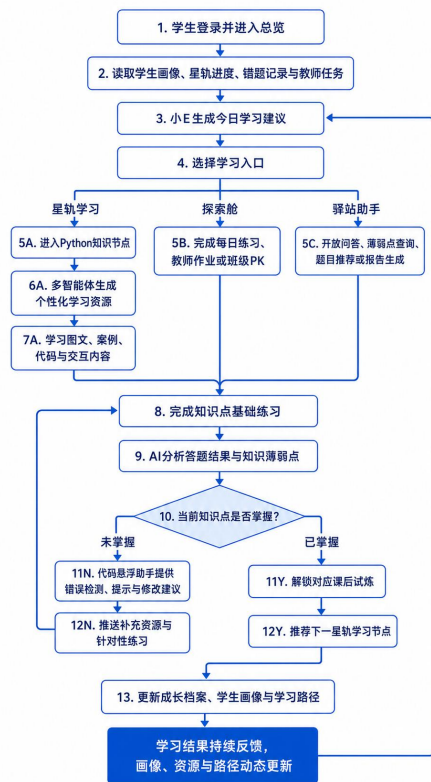
刷题练习节奏

0.5

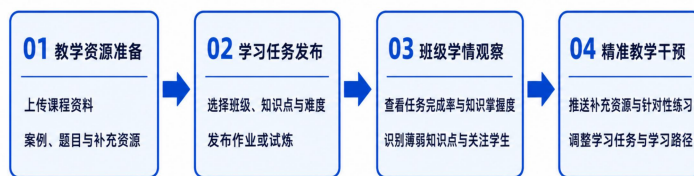
分层个性化资源输出



学生端

完成学习、资源生成、
练习与成长反馈

教师端

发布任务、观察学情、
上传资料并实施教学干
又石

学生完成情况、答题结果与学习反馈持续回流

资源准备 → 任务发布 → 学情诊断 → 精准干预



管理员端

维护课程、智能体策略、
权限与平台运行

星际Python学习空间



六大模块流转



学习任务逐步推进，学习数据持续沉淀

探索舱把学习任务转化为可进入的星际场景



星轨学习是个性化资源
生成的核心入口



学习进度决定试炼内容 何时解锁



小市将学习记录转化为建议与成长档案



三项核心创新，三类真实证据，验证个性化学习闭环有效落地

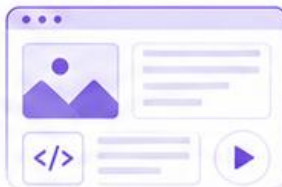
核心创新

01



资源动态生成

结合知识节点、学习记录与答题结果，
生成图文、案例、代码与交互资源



02



多智能体协作

画像、诊断、路径、资源、
评测与审核智能体协同工作



03



进度驱动解锁

星轨学习、基础练习与
课后试炼随学习进度逐级开放



实践验证

验证结果



81.56%

学习诊断准确率

真实作答记录



三端系统运行



四类资源生成



	预测正确	预测错误
实际正确	223	24
实际错误	35	38



创新不止停留在设计层面，更通过真实系统与学习数据完成验证



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY

踏星而行逐梦苍穹

Interstellar Exploration Intelligent Learning Platform

《让每一名學生都有一条属于自己的python学习星轨》

参赛学校：江南大学

时间：2026年7月19日